

細胞與顯微鏡

生物 · 國一上建議進度 · biology-1 · 2026-09-24

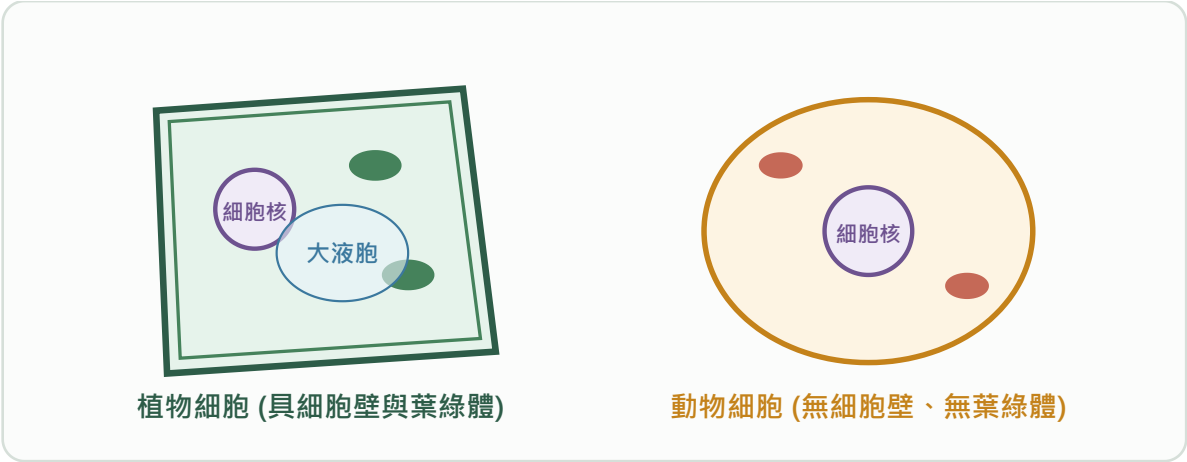
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

細胞是生物構造與功能的基本單位。細胞膜調節物質進出；細胞核包含主要遺傳物質。光學顯微鏡總倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。



動植物細胞構造對比模型 細胞膜、細胞核、粒線體為動植物共有；細胞壁與葉綠體為多數植物特有



植物細胞具有纖維素構成的細胞壁以維持細胞形狀，成熟植物細胞常具備大型中央液胞與葉綠體。

拆開理解，再連起來

- 1. 細胞是生物構造與功能的基本單位。
- 2. 細胞膜調節物質進出。
- 3. 細胞核包含主要遺傳物質。
- 4. 光學顯微鏡總倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。

細胞構造與運輸

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
細胞膜	控制物質進出，具選擇性	動植物細胞都有細胞膜
細胞壁	支撐與保護	植物細胞有；動物細胞無
葉綠體	進行光合作用	不是每個植物細胞都有，例如多數根部細胞
擴散 / 滲透	擴散是粒子淨移動；滲透特指水通過選擇性膜	判斷水移動前，先確認膜兩側濃度與可通過物質

▼ 先遮住講義：我能解釋「細胞與顯微鏡」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫一個植物細胞，標出細胞膜、細胞壁、細胞核，說明各自功能。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：10 倍目鏡配 40 倍物鏡，總倍率 400 倍。由低倍換高倍，視野範圍變小、可見細胞數通常減少。

易錯提醒：植物細胞不一定有葉綠體，例如多數根部細胞；動物細胞沒有細胞壁。

再學深一點：觀念到解題

顯微鏡放大的是視野中物體的影像，不是把整片玻片都等比例放進眼中。高倍鏡的可見範圍較小，應先在低倍下把目標移到中央，再換高倍並微調焦距；總倍率只表示線性放大，不等於看到的細胞數倍率。

原創示範題 / 情境任務

同一玻片在 10 倍目鏡、10 倍物鏡下看到許多細胞，換 40 倍物鏡後，有人說會看到四倍多細胞，對嗎？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 原總倍率為 100 倍，換鏡後為 400 倍，影像的線性尺寸放大。
2. 視野只涵蓋較小區域，若細胞分布相近，看到的細胞數通常減少。
3. 應先對準一個細胞再換鏡，以免目標離開縮小後的視野。

驗算與適用界線

不要把放大倍率與細胞數量混為一談；物鏡也不應碰觸玻片。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫一個植物細胞，標出細胞膜、細胞壁、細胞核，說明各自功能。

.....

1. 目鏡 10 倍、物鏡 20 倍，總倍率為？

- A. 30
 - B. 200
 - C. 2
 - D. 1000
-

2. 由低倍鏡換成高倍鏡，一般何者正確？

- A. 視野變大
 - B. 看到細胞數增加
 - C. 細胞影像變大，視野範圍縮小
 - D. 完全不必再調焦
-

04 答案與回想檢核

1. B 顯微鏡總倍率相乘： $10 \times 20 = 200$ 倍。

2. C 倍率增加放大局部，所以影像變大、涵蓋範圍變小。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。